

热力学基础

第八章 热力学基础

一. 热力学研究对象:

研究与热运动有关**过程中的能量转化关系**和**过程进行的方向**.

二. 研究方法:

采用**宏观**描述方法,即根据由实验确定的基本定律出发,用逻辑推理的方法来研究系统的宏观热学规律.

从实验和实践中总结出热力学第一定律和第二定律,其推理过程将引出可逆过程、熵、内能等概念.

§ 8.1 准静态过程

一. 热力学过程： 系统从一个平衡态过渡到另一个平衡态所经过的历程.



二. 准静态过程： 如果热力学系统经历某一过程，该过程进行得**足够缓慢**，且系统连续经过的每个中间态都可近似地视为**平衡态**，则该过程即为准静态过程
(quasi-steady process)

三. 准静态过程的描述

状态图上任一点 $\rightarrow$ 平衡态

平衡态 $\rightarrow$ 状态图上任一点

——对应关系

准静态过程中间态都可近似地视为平衡态, 任意一个中间态都可在状态图上找到相应的点, 可用在状态图 (如 p - V 图) 中的**连续曲线**表示.

1. 状态图中连续曲线与准静态过程呈一一对应关系

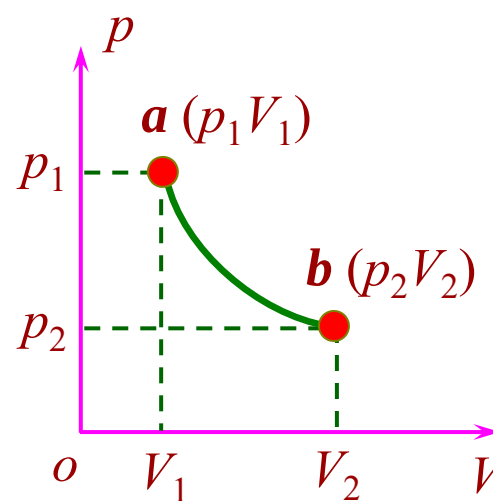
状态图连续曲线 $\rightarrow$ 准静态过程

准静态过程 $\rightarrow$ 状态图连续曲线

2. 状态图只能表示准静态过程

非准静态过程无法在状态图中表示

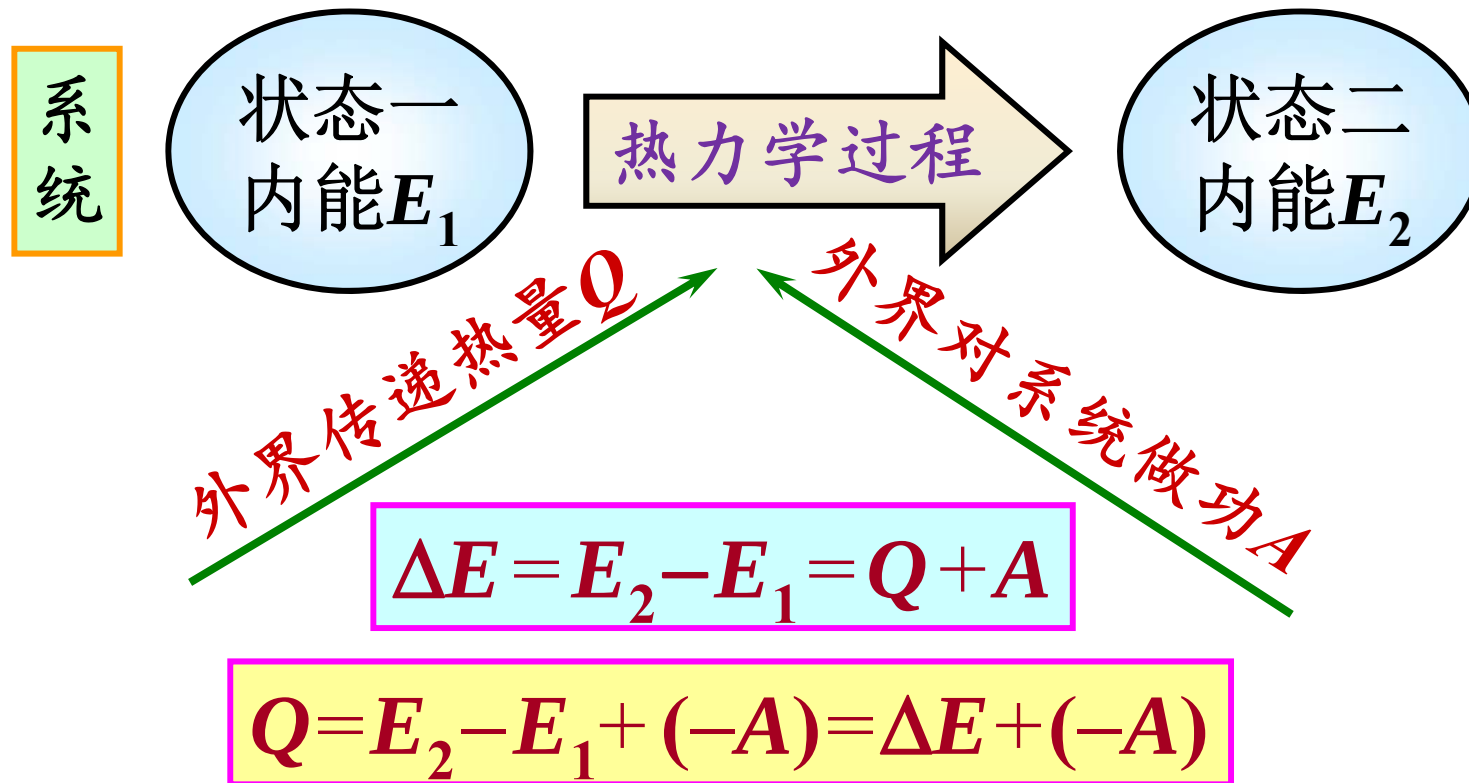
热力学过程能量传递的特点?



§ 8.2 热力学第一定律

一、热力学第一定律

改变热力学系统的状态可通过**做功**和**热量传递**, 其结果使系统内能发生变化.



热力学第一定律 (first law of thermodynamics)

(1). 热力学第一定律的物理意义：即能量守恒定律.

系统内能 (internal energy) 的增量等于传递给系统的热量与外界对系统所做的功之和.

(2). 热力学第一定律的微分形式

若初、末两态无限接近, 即无限小过程(也称元过程)

$$dQ = dE + (-dA)$$

(3). 符号规则：热力学第一定律公式中各量可以取正, 也可以取负. 规定系统:

从外界吸收热量时, Q 为正; 反之 Q 为负.

系统内能增加时, ΔE 为正; 反之 ΔE 为负.

外界对系统做功时, A 为正, $(-A)$ 为负.

反之 A 为负, $(-A)$ 为正.

(4). 第一类永动机不可实现



永动机



问题：热力学第一定律 $Q=E_2-E_1+(-A)$

适用于下列哪个条件？

- A. 要求系统初末状态为平衡态，中间态不一定都是平衡态，定律适用于任何过程.
- B. 只适用微小变化的任何过程，初末状态为平衡态.
- C. 只适用微小变化的准静态过程.
- D. 只适用系统从体积 V_1 变化到 V_2 的准静态过程.

答案

A

热力学过程能量传递的计算？



二、热力学过程能量的计算

极其缓慢地移动微小位移 dl

1. 功的计算

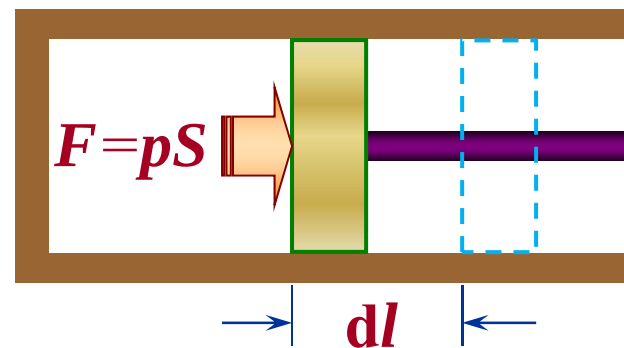
a. 无摩擦准静态过程功的计算

$$(-dA) = Fdl = pSdl = pdV$$

气体做功通过体积的变化实现

气体体积 $V_1 \rightarrow V_2$, 系统对外做功:

$$(-A) = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$



b. 功的几何意义

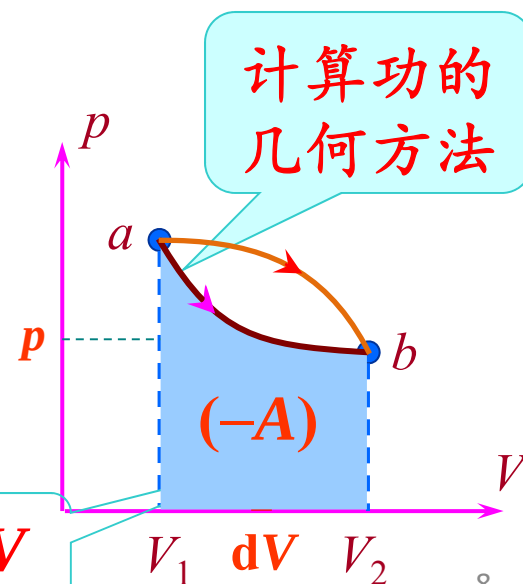
$(-dA) = pdV$ 是 p - V 状态图
曲线下窄条矩形的面积

$(-A)$ 的大小等于 p - V 图上过程
曲线 $p = p(V)$ 下曲边梯形的面积.

c. 功是过程量

功与过程的路径有关

$$(-dA) = pdV$$



2. 内能增量的计算

由于内能是态函数 $E = \nu \frac{i}{2} RT = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$

$T_1 \rightarrow T_2$

$$\Delta E = \nu \frac{i}{2} RT_2 - \nu \frac{i}{2} RT_1 = \nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1)$$

$$= \frac{m}{M} \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) = \nu \frac{i}{2} R\Delta T = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R\Delta T$$

$$= \frac{i}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1)$$

内能的改变由初态和末态有关,与状态的变化过程无关

微变过程内能的增量 $dE = \nu \frac{i}{2} R dT = \frac{m}{M} \frac{i}{2} R dT$

3. 热量的计算

(1) 由热力学第一定律计算热量

与过程
无关

与过程
有关

$$Q = E_2 - E_1 + (-A) = \Delta E + (-A) = \nu \frac{i}{2} R \Delta T + \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

热量与过程有关, 也是过程量.

微变过程的热量 $dQ = dE + (-dA) = \nu \frac{i}{2} R dT + p dV$

(2) 摩尔热容及由摩尔热容计算热量

a. 热容: 一定量的物质温度升高1K时所吸收的热量

一个系统温度升高 dT 时, 如果它吸收的热量为 dQ , 则系统的热容量定义为:

$$C = \frac{dQ}{dT}$$

b. 比热: (单位质量的热容):

$$c = \frac{dQ}{m dT}$$

$$c = C/m$$

c. 摩尔热容: 1mol物质温度升高1K时所吸收的热量

$$C_{l,m} = \frac{dQ_l}{\nu dT}$$

摩尔热容:

$$C_{l,m} = C/\nu = C/(m/M) = cM$$

d. 由摩尔热容计算热量

热量 $dQ_l = \nu C_{l,m} dT$

$$Q_l = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{l,m} dT$$

当 $C_{l,m}$ 是常量时 $Q_l = \nu C_{l,m} (T_2 - T_1) = \nu C_{l,m} \Delta T$

因热量与过程有关, 故同一热力学系统在不同过程中的热容量有不同的值, 即不同过程就有不同的摩尔热容.

常用的定体摩尔热容与定压摩尔热容.

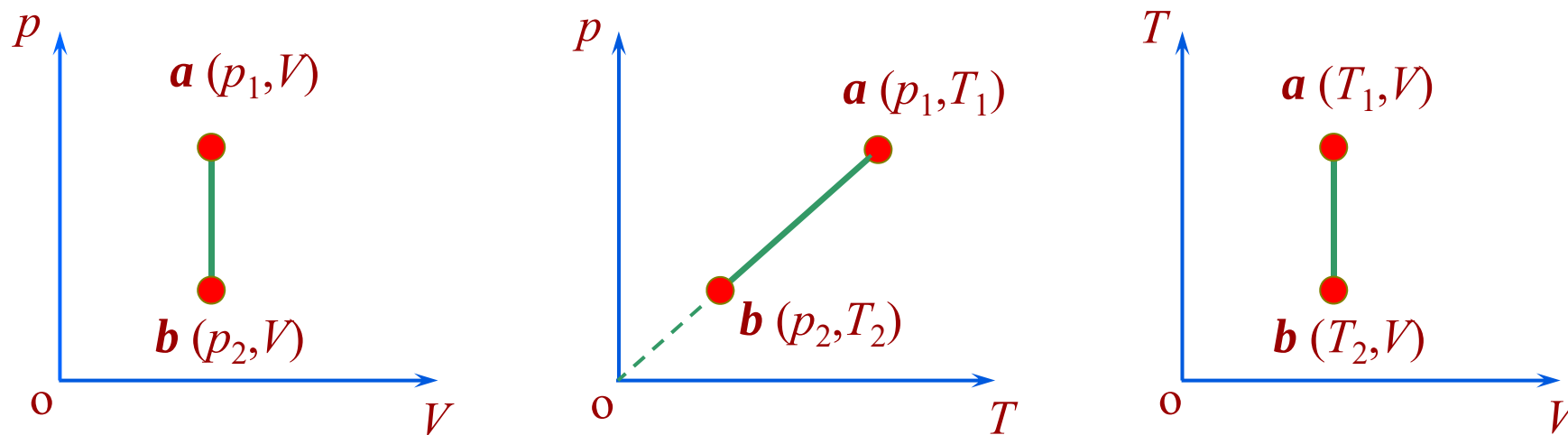
§ 8.3 理想气体的等体过程和等压过程

一、等体过程 定体摩尔热容

1. 等体过程 (isochoric process) ($dV=0$)

2. 过程方程: $V=\text{常量}$, $\frac{p}{T} = pT^{-1} = \text{恒量} = \frac{\nu R}{V}$

等体过程状态图表示



理想气体的等体过程示意图

3.能量变化

功: $(-A_V)=0$

内能: 分子动理论中的理想气体内能公式:

$$E = \nu \frac{i}{2} RT$$

$$\Delta E = \nu \frac{i}{2} R \Delta T$$

热量: 由第一定律可得: $Q_V = \Delta E$

$$Q_V = \Delta E = \nu \frac{i}{2} R \Delta T$$

等体过程特点:

系统吸收的热量全部转变为内能的增量.

4. 定体摩尔热容

定体摩尔热容为1mol物质在体积保持不变时, 温度升高1K所吸收的热量.

$$C_{V,m} = \frac{dQ_V}{v dT}$$

对于理想气体 $dQ_V = v \frac{i}{2} R dT$

$$C_{V,m} = \frac{i}{2} R$$

理想气体的定体摩尔热容仅与分子的自由度有关.

5. 用定体摩尔热容计算等体过程的热量

等体过程吸收的热量 dQ_V 可表示为:

$$dQ_V = v C_{V,m} dT$$

$$Q_V = \int_{T_1}^{T_2} v C_{V,m} dT$$

对于理想气体 $C_{V,m}$ 是常数

$$Q_V = v C_{V,m} \Delta T$$

讨论:

(a) 任意热力学过程内能增量的计算

内能是状态的函数, 与过程无关, 则
不管经历怎么样的过程, 内能的增量都为 $C_{V,m} = \frac{i}{2}R$

$$dE = \nu \frac{i}{2} R dT = \nu C_{V,m} dT$$

$$\Delta E = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{V,m} dT \quad \text{当 } C_{V,m} \text{ 为常量时} \quad \Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T$$

(b) 任意热力学过程热力学第一定律的变形

微分式 $dQ = dE + (-dA) = \nu C_{V,m} dT + p dV$

积分式 $Q = \Delta E + (-A) = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{V,m} dT + \int_{V_1}^{V_2} p dV$

对于理想气体 $C_{V,m}$ 是常数

$$Q = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1) + \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

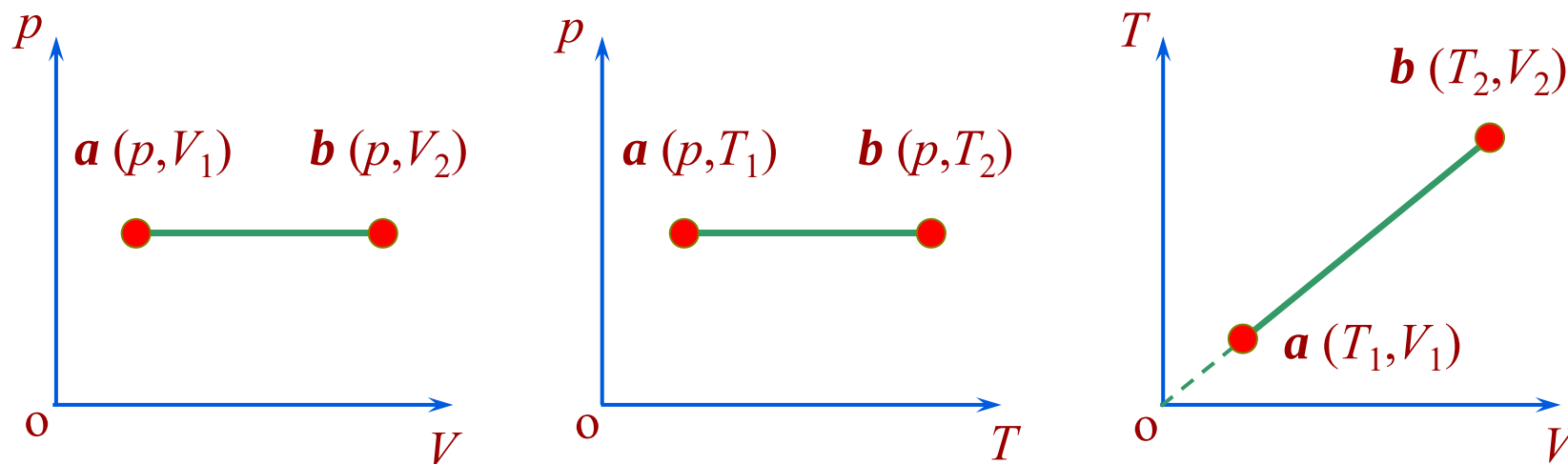
二、等压过程 定压摩尔热容

1. 等压过程 (isobaric process)($dp=0$)

2. 等压过程的过程方程: $p = \nu RT/V = \text{常量}$

$$\Rightarrow V/T = VT^{-1} = \text{恒量} = \nu R/p$$

等压过程的状态图表示



理想气体的等压过程示意图

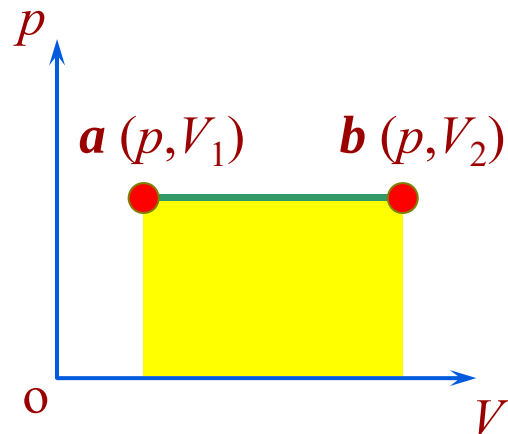
3. 能量变化

功: $(-A_p) = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1) = \nu R(T_2 - T_1)$

内能: $\Delta E = \nu \frac{i}{2} R \Delta T = \nu \frac{i}{2} R(T_2 - T_1) = \nu C_{V,m}(T_2 - T_1)$

热量: $Q_p = \Delta E + (-A_p) = \nu C_{V,m}(T_2 - T_1) + \nu R(T_2 - T_1)$

$$= \nu(C_{V,m} + R)(T_2 - T_1)$$



$$Q_p : \Delta E : (-A_p) = (C_{V,m} + R) : C_{V,m} : R$$

等压过程独有的特点

4. 定压摩尔热容

a. 定义：定压摩尔热容为1mol物质的
压强保持不变时, 温度升高1K所吸收的热量.

$$C_{p,m} = \frac{dQ_p}{\nu dT} = \frac{\nu(C_{V,m} + R)dT}{\nu dT} = C_{V,m} + R$$

$$= \frac{i}{2}R + R = \left(\frac{i}{2} + 1\right)R$$

对于理想气体: $C_{p,m} = C_{V,m} + R$

—迈耶 (Mayer) 公式

与等体过程相比, 1 mol理想气体温度同样升高1 K, 等压过程将比等体过程多吸收8.31 J 的热量.

$$Q_p : \Delta E : (-A_p) = C_{p,m} : C_{V,m} : R$$

b. 由定压摩尔热容计算等压过程的热量

$$dQ_p = \nu C_{p,m} dT$$

$$Q_p = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{p,m} dT$$

对于理想气体 $C_{p,m}$ 是常数

$$Q_p = \nu C_{p,m} (T_2 - T_1) = \frac{m}{M} C_{p,m} (T_2 - T_1)$$

与 $Q_p = \nu (C_{V,m} + R)(T_2 - T_1)$ 的结果相同

c. 摩尔热容比 (比热容比)

定义:

$$\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \frac{C_{V,m} + R}{C_{V,m}} = 1 + \frac{R}{C_{V,m}} = 1 + \frac{2}{i}$$

$$\gamma - 1 = \frac{R}{C_{V,m}}$$

$$R = C_{V,m}(\gamma - 1)$$



三、经典热容理论的适用范围及局限

P439 表8.1、表8.2显示:

1. 单原子及双原子分子气体的 $C_{V,m}$ 、 $C_{p,m}$ 和 γ 的实验值与理论值相接近, 这表明经典的热容理论能近似地解释分子气体.
2. 多原子分子气体, 特别是结构复杂的多原子分子气体, 如氯仿 CHCl_3 、乙醇 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 等, 理论值与实验值显著不符.
3. 热容的理论值与温度无关, 实验值表明随温度变化, 这说明经典热容理论有其局限性.
4. 原因: ①忽略了振动;
②忽略了分子势能;
③气体动理论以能量连续的概念为基础.
量子统计理论能较好地解释.

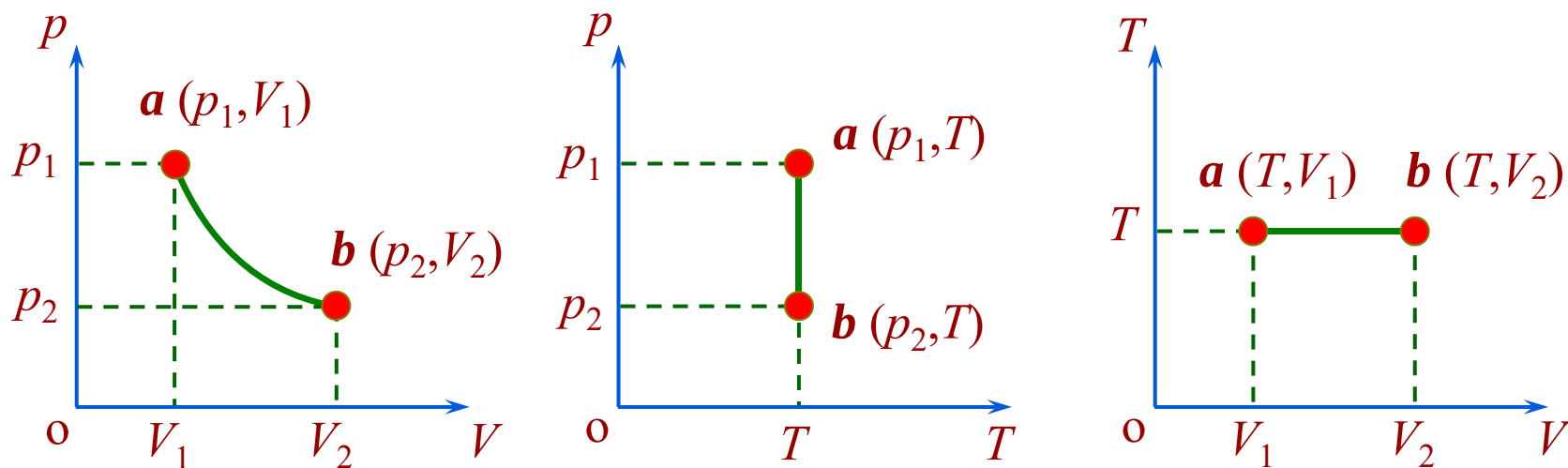
§ 8.4 理想气体的等温过程和绝热过程

一、等温过程

1. 等温过程 (isothermal process) ($dT=0$)

2. 等温过程的过程方程: $pV = \nu RT = \text{常量}$

等温过程状态图表示

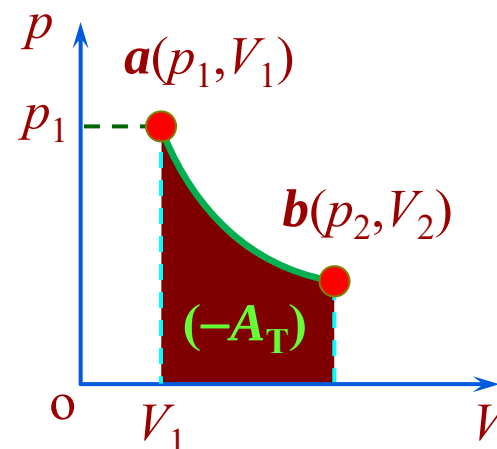


理想气体的等温过程示意图

3. 能量变化

内能: $\Delta E = \nu \frac{i}{2} R \Delta T = \nu C_{V,m} \Delta T = 0$

功和热量: 由第一定律可得 $Q_T = (-A_T)$



$$Q_T = (-A_T) = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V} dV = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT \ln \frac{p_1}{p_2}$$

4. 等温摩尔热容

$$C_{T,m} = \frac{dQ_T}{\nu dT} \rightarrow \infty$$

无论吸收多少热量, 温度都不升高

等温过程特点:

- (1) 气体从外界吸收热量全部用来对外做功.
- (2) 等温过程的摩尔热容为无限大.

二、绝热过程

1. 绝热过程 (adiabatic process) 特点:

系统与外界无热量交换, 气体以系统内能减少为代价对外做功.

$$\text{热量: } Q_Q = 0$$

2. 过程方程

准静态元过程中气体对外界所做的功为:

$$(-dA) = p dV$$

理想气体的内能只是温度的函数:

$$dE = \nu C_{V,m} dT$$

式中 $C_{V,m}$ 为等体摩尔热容量

$$dQ_Q = 0$$

准静态绝热元过程

由热力学第一定律 $dQ = dE + (-dA)$

$dQ_Q = 0 = dE + (-dA)$; 即: $\nu C_{V,m} dT + p dV = 0$

对理想气体状态方程微分:

$$pV = \nu RT$$

$$\nu R dT = p dV + V dp$$

联立以上两式,消去 dT ,得到:

$$(C_{V,m} + R)p dV + C_{V,m} V dp = 0$$

$$C_{p,m} p dV + C_{V,m} V dp = 0$$

由 $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}$, 有: $V dp + \gamma p dV = 0 \Rightarrow \frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0$

若在一般过程中理想气体温度变化不大, 可将 γ 看作常数, 将上式积分, 得到:

$$\frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV}{V} = 0 \quad \Rightarrow \quad \ln p + \gamma \ln V = c_0 \quad pV^\gamma = c_1 \quad (1)$$

这就是准静态绝热过程的过程方程, 称为泊松公式. 利用理想气体状态方程 $pV = \nu RT$ 和(1)式, 还可以将泊松公式表示成用 (V, T) 或 (P, T) 作为变量的形式:

$$pV^\gamma = c_1 \quad (1)$$

$$TV^{\gamma-1} = c_2 \quad (2)$$

$$p^{\gamma-1} T^{-\gamma} = c_3 \quad (3)$$

3. 绝热过程的状态图表示

a. 等温线与绝热线的比较

等温方程: $pV=c$

$$p = \frac{c}{V}$$

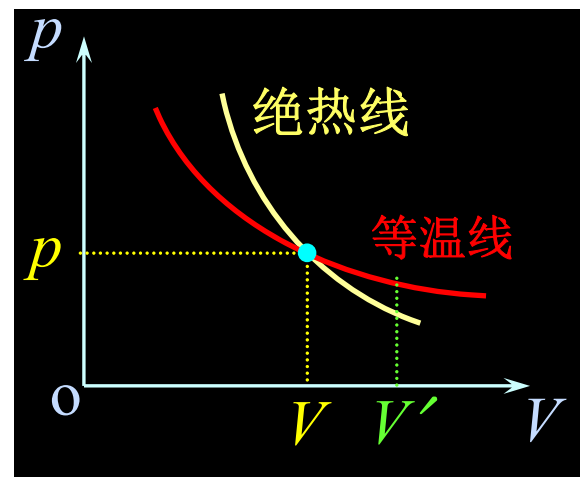
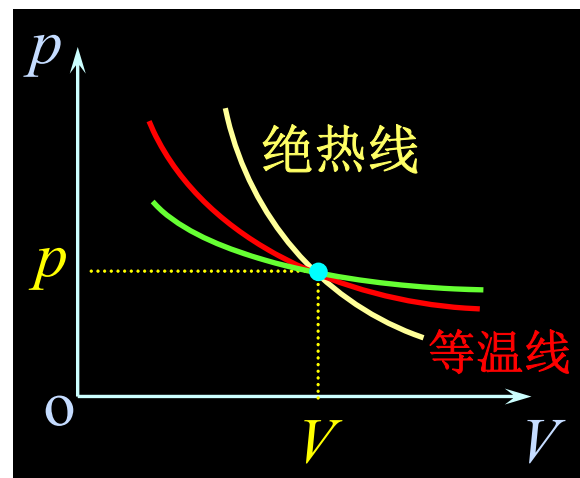
$$\left. \frac{dp}{dV} \right|_T = -\frac{c}{V^2} = -\frac{p}{V}$$

绝热方程: $pV^\gamma = c_1$

$$p = \frac{c_1}{V^\gamma}$$

$$\left. \frac{dp}{dV} \right|_Q = -\gamma \frac{c_1}{V^{\gamma+1}} = -\gamma \frac{p}{V}$$

因为 $\gamma > 1$, 所以绝热线比等温线更陡.



b. 原因 $p=nkT$

等温膨胀过程: $n \downarrow \rightarrow p \downarrow$, 唯一因素

绝热膨胀过程: $n \downarrow$ & $T \downarrow \rightarrow p \downarrow$, 两个因素.

故绝热过程膨胀气体压强降低更大.

4. 绝热过程的能量变化

(1) 热量: $Q_Q=0$

(2) 功:

(a) 由功的定义式

由绝热方程 $pV^\gamma = p_1V_1^\gamma = p_2V_2^\gamma \rightarrow p = p_1V_1^\gamma V^{-\gamma}$

$$\begin{aligned} (-A_Q) &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} p_1 V_1^\gamma V^{-\gamma} dV = p_1 V_1^\gamma \int_{V_1}^{V_2} V^{-\gamma} dV \\ &= \frac{p_1 V_1^\gamma}{1-\gamma} (V_2^{1-\gamma} - V_1^{1-\gamma}) = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1-\gamma} = \frac{\Delta(pV)}{1-\gamma} \end{aligned}$$

(b) 由内能和热力学第一定理

$$Q_Q = \Delta E + (-A_Q) = 0$$

$$(-A_Q) = (-\Delta E) = -\nu C_{V,m} \Delta T$$

$$\text{由 } R = C_{p,m} - C_{V,m} = C_{V,m}(\gamma - 1) \Rightarrow C_{V,m} = \frac{R}{\gamma - 1}$$

$$\text{同时 } \Delta T = T_2 - T_1 = \frac{p_2 V_2}{\nu R} - \frac{p_1 V_1}{\nu R} = \frac{\Delta(pV)}{\nu R}$$

$$\text{得 } (-A_Q) = (-\Delta E) = -\nu C_{V,m} \Delta T = \frac{\Delta(pV)}{1 - \gamma} = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1 - \gamma}$$

(3) 内能:

$$\begin{aligned} \Delta E &= \nu \frac{i}{2} R (T_2 - T_1) = \nu C_{V,m} (T_2 - T_1) \\ &= -\frac{\Delta(pV)}{1 - \gamma} = \frac{\Delta(pV)}{\gamma - 1} = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{\gamma - 1} \end{aligned}$$

5. 绝热摩尔热容

绝热过程中, 即使气体不吸收热量, 温度也能变化, 因此, 绝热过程的摩尔热容为零. 由 $dQ=0$, 得 $C_{Q,m} = \frac{dQ_Q}{\nu dT} = 0$

绝热过程特点:

- (1) 气体对外做功必须以其内能的下降为代价.
- (2) 绝热过程的摩尔热容为零.

三、多方过程

1. 多方过程的特征

气体的状态变化过程中, 其状态参量的变化可表示为

$$pV^n = \text{常量}$$

多方过程

n 是为常数, 称为多方指数. 其数值随具体过程而定.

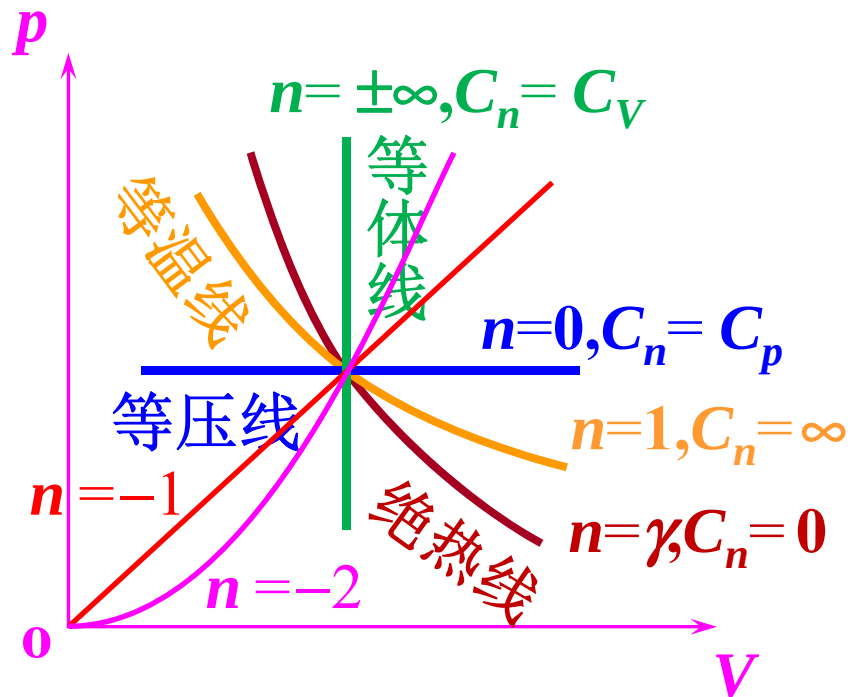
多方过程可描述任一实际过程, 因而等体、等压、等温和绝热过程都是多方过程的特例. $pV^n = \text{常量}$

等压过程, 压强 $p = \text{常量}$,
 $n = 0$;

等温过程, $pV = \text{常量}$,
 $n = 1$;

绝热过程, $pV^\gamma = \text{常量}$,
 $n = \gamma$;

等体过程, 当 $n \rightarrow \pm\infty$ 时, $(pV^n)^{1/n} = V = \text{常量}$,
故 $n = \pm\infty$.



2. 多方过程的过程方程

$$pV^n = \text{常量}$$

3. 多方过程的能量变化 $pV^n = p_1V_1^n = p_2V_2^n$

多方过程功：类似绝热过程功的推导

$$\begin{aligned}(-A_n) &= \frac{p_1V_1 - p_2V_2}{n-1} = \frac{p_2V_2 - p_1V_1}{1-n} \\&= \frac{\Delta(pV)}{1-n} = \frac{\nu R(T_2 - T_1)}{1-n} = \frac{\nu R\Delta T}{1-n}\end{aligned}$$

多方过程内能增量： $\Delta E = \nu C_{V,m}\Delta T$

多方过程热量：

$$\begin{aligned}Q_n = \Delta E + (-A_n) &= \nu C_{V,m}\Delta T + \frac{\nu R\Delta T}{1-n} = \nu\left(C_{V,m} + \frac{R}{1-n}\right)\Delta T \\&= \nu\left(C_{V,m} + \frac{\gamma-1}{1-n}C_{V,m}\right)\Delta T = \nu\left(1 + \frac{\gamma-1}{1-n}\right)C_{V,m}\Delta T \\&= \nu\frac{\gamma-n}{1-n}C_{V,m}\Delta T = \nu\frac{n-\gamma}{n-1}C_{V,m}\Delta T\end{aligned}$$

$$R = C_{V,m}(\gamma - 1)$$

$$Q_n = \nu \frac{n-\gamma}{n-1} C_{V,m} \Delta T$$

$$dQ_n = \nu \frac{n-\gamma}{n-1} C_{V,m} dT$$

4. 多方过程的摩尔热容:

(i) 定义

$$C_{n,m} = \frac{dQ_n}{\nu dT} = \frac{n-\gamma}{n-1} C_{V,m}$$

与T无关

或
$$C_{n,m} = \frac{(n-\gamma)R}{(n-1)(\gamma-1)}$$

$$n = \frac{C_{n,m} - C_{p,m}}{C_{n,m} - C_{V,m}}$$

(ii) 利用多方过程摩尔热容计算热量

$$dQ_n = \nu C_{n,m} dT = \nu \frac{n-\gamma}{n-1} C_{V,m} dT$$

$$Q_n = \int_{T_1}^{T_2} \nu C_{n,m} dT = \nu C_{n,m} \int_{T_1}^{T_2} dT = \nu C_{n,m} \Delta T = \nu \frac{n-\gamma}{n-1} C_{V,m} \Delta T$$

P447表格

过程名称	等压过程	等温过程	绝热过程	等体过程	多方过程
多方指数	0	1	γ	$\pm\infty$	n
过程方程	$VT^{-1}=C_1$	$pV=C_2$	$pV^\gamma=C_3$	$pT^{-1}=C_4$	$pV^n=C_5$
p - V 曲线 斜率	0	$-\frac{p}{V}$	$-\gamma(\frac{p}{V})$	$\pm\infty$	$-n(\frac{p}{V})$
摩尔热容	$C_{p,m}$	$\pm\infty$	0	$C_{V,m}$	$C_{n,m}$
$(-A)$	$p\Delta V$ $=\nu R\Delta T$	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$ $=\nu RT \ln \frac{p_1}{p_2}$	$\frac{\Delta(pV)}{1-\gamma}$ $=-\nu C_{V,m}\Delta T$	0	$\frac{\Delta(pV)}{1-n}$
Q	$\nu C_{p,m}\Delta T$	$\nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$	0	$\nu C_{V,m}\Delta T$	$\nu C_{n,m}\Delta T$ $=\nu C_{V,m}\Delta T + \frac{\Delta(pV)}{1-n}$
ΔE	$\nu C_{V,m}\Delta T$	0	$\nu C_{V,m}\Delta T$ $=\frac{\Delta(pV)}{\gamma-1}$	$\nu C_{V,m}\Delta T$	$\nu C_{V,m}\Delta T$



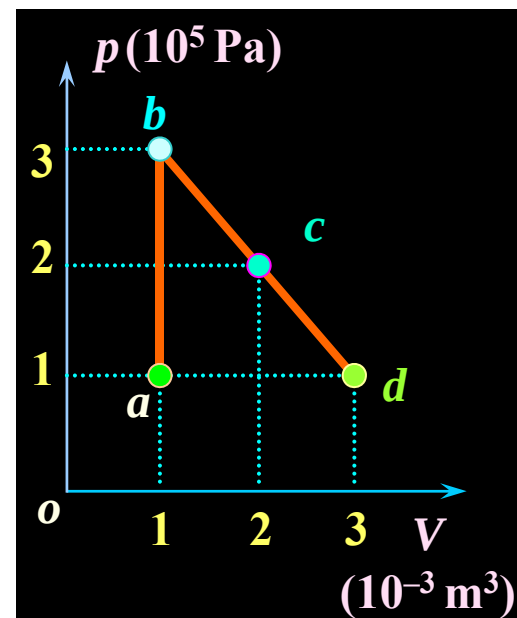
例: 0.1 mol的单原子理想气体经历一准静态过程abd,如图所示,求: (1) a、b、c、d各点的温度;
(2) 求气体在ab、bd过程中的热量及内能的增量.

解: (1) $T_a = \frac{p_a V_a}{\nu R} = \frac{1 \times 10^5 \times 1 \times 10^{-3}}{0.1 \times 8.31} = 120 \text{ K}$

$$T_b = \frac{p_b V_b}{\nu R} = \frac{3 \times 10^5 \times 1 \times 10^{-3}}{0.1 \times 8.31} = 361 \text{ K}$$

$$T_c = \frac{p_c V_c}{\nu R} = \frac{2 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-3}}{0.1 \times 8.31} = 481 \text{ K}$$

$$T_d = \frac{p_d V_d}{\nu R} = \frac{1 \times 10^5 \times 3 \times 10^{-3}}{0.1 \times 8.31} = 361 \text{ K}$$



(2) **ab段:** 等体过程, 故 $(-A_{ab})=0$

$$Q_{ab} = \Delta E = \nu C_{V,m}(T_b - T_a)$$

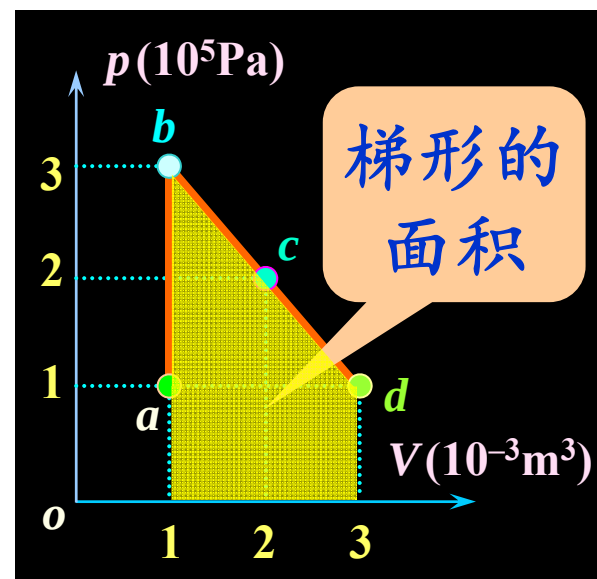
$$= 0.1 \times \frac{3}{2} \times 8.31 \times (361 - 120) = 300 \text{ (J)}$$

bd段: 由于 $T_b = T_d = 361\text{K}$, 故 $\Delta E_{bd} = 0$

$$(-A_{bd}) = \int_{V_b}^{V_d} p dV = \frac{1}{2}(p_b + p_d)(V_d - V_a)$$

$$= \frac{1}{2}(3 \times 10^5 + 1 \times 10^5)(3 \times 10^{-3} - 1 \times 10^{-3}) = 400 \text{ (J)}$$

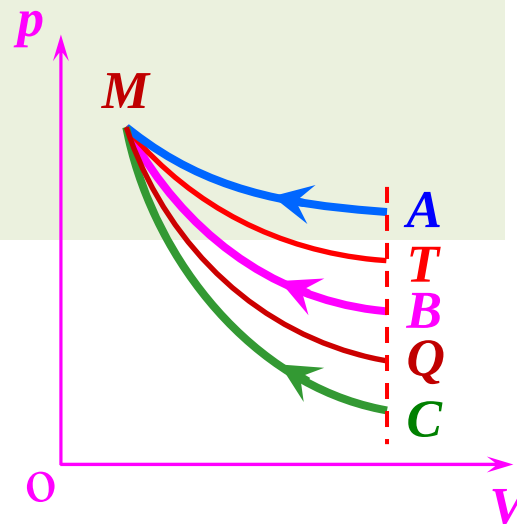
$$Q_{bd} = \Delta E + (-A_{bd}) = 0 + (-A_{bd}) = 400 \text{ (J)}$$



思考题: (1) **bd**子过程中点处状态**c**的温度最高吗? 如何证明
 (2) **bd**子过程中存在一点 **M** 中, 为吸热和放热的
 转折点, 它是**c**点吗? 如不是, 则如何找到该点?
 这就是求解 **pV** 状态图上负斜率直线过程吸热和放热的
 转折点问题. 负斜率直线过程的摩尔热容不是常量.

例. 图示为一理想气体几种状态变化过程的 p - V 图, 其中 TM 为等温线, QM 为绝热线, 在 AM 、 BM 、 CM 三种准静态过程中:

- (1) 温度降低的是 AM 过程;
 (2) 气体放热的是 AM 、 BM 过程.



解: (1) $T_A > T_T = T_M > T_B > T_Q > T_C$

(2) ① 绝热过程 QM , 外界做功恰好等于内能增量, $Q_Q = \Delta E - A_Q = 0$

QM 线之下, 外界做功小于内能增量, 吸热.

$$Q = \Delta E \uparrow - A \downarrow > 0$$

② 绝热线 QM 线之上, 等温线 TM 之下, 外界做功大于内能增量, 需放热.

$$Q = \Delta E \downarrow - A \uparrow < 0$$

③ 等温过程 TM , 外界做功等于放热, TM 之上的过程内能减少, 外界做功增加, 系统放热.

